

习题

填空题。

1. 已知某一因果连续时间 LTI 系统的频率响应为 $H(j\omega)$ ，则该系统对输入信号 $x(t) = E + a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t}$ 的响应为 _____。
2. 求频谱 $X(j\omega) = u(\omega)$ 的傅里叶反变换 $x(t)$ 为 _____。
3. 设某一周期锯齿脉冲信号的傅里叶级数的系数为 a_k ，当 $k \rightarrow \infty$ 时， $a_k \rightarrow$ _____。
4. 设信号 $x(t)$ 的频带为 B ，则 $x(2t)$ 的频带为 _____。
5. 因果连续时间 LTI 系统 $H(j\omega)$ 对 $u(t)$ 的稳态响应为 _____。
6. 信号在时域拥有的总能量，等于其频谱在频域内能量的 _____。
7. 当用傅里叶级数的有限项和来近似信号时，在信号的断点处存在 _____。
8. 连续时间 LTI 系统对周期信号的响应是 _____。

解答：

1. $EH(0) + a_1 H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t} + a_{-1} H(-j\omega_0) e^{-j\omega_0 t}$ 。LTI 系统以复指数为特征函数： $e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega) e^{j\omega t}$ 。常数 E 对应 $\omega = 0$ 。由叠加性即得。
2. $\frac{1}{2} \delta(t) + \frac{1}{j2\pi t}$ 。由 $\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$ ，取对偶性：若 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ 则 $X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$ 。得 $u(-\omega) \leftrightarrow \frac{1}{2} \delta(t) + \frac{1}{j2\pi t}$ ，替换 $\omega \rightarrow -\omega$ 得 $u(\omega)$ 的逆变换。也可直接计算 $\frac{1}{2\pi} \int_0^\infty e^{j\omega t} d\omega$ 。
3. 0。锯齿波含跳变断点（一阶不连续），傅里叶级数系数 $a_k \propto 1/k$ ，当 $k \rightarrow \infty$ 时 $a_k \rightarrow 0$ 。跳变幅度越大，系数衰减越慢（ $O(1/k)$ ）。
4. $2B$ 。时域压缩 $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(j\omega/a)$ 。 $x(2t)$ 的频谱压缩为原来的 $1/2$ （展宽 2 倍），非零区间 $|\omega|/2 < B \rightarrow |\omega| < 2B$ 。
5. $H(0) u(t)$ （或常数 $H(0)$ ）。阶跃信号 $u(t)$ 的直流分量对应 $\omega = 0$ ，稳态输出为 $H(j0) = H(0)$ 乘以直流增益。也可以用终值定理： $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot H(s) \cdot (1/s) = H(0)$ 。
6. $1/(2\pi)$ （倍）。帕塞瓦尔定理： $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$ 。时域能量 = 频域能量 $\times 1/(2\pi)$ 。
7. 吉布斯现象（Gibbs phenomenon）。以有限项傅里叶级数逼近有跳变断点的信号时，在断点附近出现过冲和振荡，且过冲幅度不随项数增加而消失（约 9% 的跳变幅度）。
8. 周期信号（与输入同周期）。LTI 系统对周期信号的稳态响应仍是周期信号，基波周期与输入相同。系统仅改变各谐波分量的幅度和相位，不改变频率成分。

某 LTI 系统的单位冲激响应 $h(t)$ 如图所示（系统框图为 $\delta_T(t) \rightarrow h(t) \rightarrow y(t)$ ）， $h(t)$ 的波形为对称矩形脉冲：

$h(t) = \begin{cases} 1, & -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求该系统的频率响应。

解答:

频率响应 $H(j\omega)$ 是 $h(t)$ 的傅里叶变换: $H(j\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \Big|_{-T/2}^{T/2} = \frac{e^{-j\omega T/2} - e^{j\omega T/2}}{-j\omega} = \frac{2\sin(\omega T/2)}{\omega} = T \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right)$.

利用傅里叶变换定义, 求下列信号的傅里叶变换或反变换。

1. $x(t) = e^{-2(t-2)} u(t-2)$, 求 $X(j\omega)$;
2. $X(j\omega) = \pi[\delta(\omega + 3\pi) + \delta(\omega - 3\pi)]$, 求 $x(t)$ 。

解答:

1. 令 $\tau = t - 2$, 则 $x(t) = e^{-2\tau} u(\tau) \Big|_{\tau=t-2}$ 。已知 $\mathcal{F}\{e^{-2t} u(t)\} = \frac{1}{2+j\omega}$, 由时移性质: $X(j\omega) = e^{-j2\omega} \cdot \frac{1}{2+j\omega} = \frac{e^{-j2\omega}}{2+j\omega}$ 。
2. $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi[\delta(\omega + 3\pi) + \delta(\omega - 3\pi)] e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2} [e^{-j3\pi t} + e^{j3\pi t}] = \cos(3\pi t)$ 。

对下列频域表示, 求对应的连续时间信号。

1. $X(j\omega) = \frac{2\sin[3(\omega - \pi)]}{\omega - \pi}$;
2. $X(j\omega) = \cos(4\omega)$;
3. $X(j\omega) = \cos\left(2\omega + \frac{\pi}{3}\right)$;
4. $X(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\theta(\omega)}$, 其中 $|X(j\omega)| = |\omega| [u(\omega+1) - u(\omega-1)]$, $\theta(\omega) = -3\omega$ 。

解答:

1. 记 $\nu = \omega - \pi$, 则 $X(j\omega) = \frac{2\sin(3\nu)}{\nu}$ 。已知矩形脉冲 $\text{rect}(t/(2a))$ ($|t| < a$ 为 1) 的 FT 为 $2\sin(a\omega)/\omega$ 。故 $2\sin(3\nu)/\nu$ 的逆变换为 $\text{rect}(t/6)$ ($|t| < 3$ 为 1)。再由频移性质 $X(j(\omega - \omega_0)) \xrightarrow{\quad} e^{j\omega_0 t} x(t)$, 取 $\omega_0 = \pi$: $x(t) = e^{j\pi t} [u(t+3) - u(t-3)]$ 。
2. $\cos(4\omega) = \frac{1}{2} e^{j4\omega} + \frac{1}{2} e^{-j4\omega}$ 。逆变换: $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int \frac{1}{2} (e^{j4\omega} + e^{-j4\omega}) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2} [\delta(t+4) + \delta(t-4)]$ 。
3. $\cos(2\omega + \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2} e^{j\pi/3} e^{j2\omega} + \frac{1}{2} e^{-j\pi/3} e^{-j2\omega}$ 。逆变换: $x(t) = \frac{1}{2} [e^{j\pi/3} \delta(t+2) + e^{-j\pi/3} \delta(t-2)]$ 。

4. $X(j\omega) = |\omega| e^{-j3\omega} \cdot [u(\omega+1) - u(\omega-1)]$ 。时移性质： $X(j\omega) = G(j\omega) e^{-j3\omega} \Leftrightarrow x(t) = g(t-3)$ ，其中 $g(t) = \mathcal{F}^{-1}\{| \omega | [u(\omega+1) - u(\omega-1)]\}$ 。利用偶对称性：

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 |\omega| e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-1}^0 (-\omega) e^{j\omega t} d\omega + \int_0^1 \omega e^{j\omega t} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^1 \omega e^{-j\omega t} d\omega + \int_0^1 \omega e^{j\omega t} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^1 \omega e^{-j\omega t} d\omega + \int_0^1 \omega e^{j\omega t} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^1 \omega e^{-j\omega t} d\omega + \int_0^1 \omega e^{j\omega t} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^1 \omega e^{-j\omega t} d\omega + \int_0^1 \omega e^{j\omega t} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^1 \omega e^{-j\omega t} d\omega + \int_0^1 \omega e^{j\omega t} d\omega \right] \end{aligned}$$

因此 $x(t) = g(t-3)$ 。

频域法求卷积及系统响应。

第一部分： 利用卷积性质，用频域法求下列对应信号的卷积。

- $x(t) = e^{-t}u(t)$ ， $h(t) = e^{-3t}u(t)$ ；
- $x(t) = te^{-t}u(t)$ ， $h(t) = e^{-3t}u(t)$ ；
- $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$ ， $h(t) = u(t+1) - u(t-1)$ 。

解答：

- $X(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$ ， $H(j\omega) = \frac{1}{3+j\omega}$ 。 $Y(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)(3+j\omega)} = \frac{1/2}{1+j\omega} - \frac{1/2}{3+j\omega}$ 。 逆变换： $y(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})u(t)$ 。
- 由频域微分 $tx(t) \Leftrightarrow j \frac{dX}{d\omega}$ ： $X(j\omega) = j \frac{d}{d\omega} \left[\frac{1}{(1+j\omega)^2} \right] = \frac{1}{(1+j\omega)^2}$ 。
 $Y(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)^2(3+j\omega)} = \frac{-1/4}{1+j\omega} + \frac{1/2}{(1+j\omega)^2} + \frac{1/4}{3+j\omega}$ 。 逆变换： $y(t) = \left[-\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{4}e^{-3t} \right] u(t)$ 。
- $X(j\omega) = H(j\omega) = \frac{2\sin\omega}{\omega}$ 。 $Y(j\omega) = \left(\frac{2\sin\omega}{\omega} \right)^2 = \frac{4\sin^2\omega}{\omega^2}$ 。 两相同矩形脉冲（宽度 2）的卷积为三角形脉冲（宽度 4，高度 2）： $y(t) = (2-|t|)[u(t+2) - u(t-2)]$ 。

第二部分： 某因果 LTI 系统的频率响应为 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$ 。若对于某一输入 $x(t)$ ，其输出为 $y(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-4t}u(t)$ ，求 $x(t)$ 。

解答：

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \frac{1}{j\omega + 3} - \frac{1}{j\omega + 4}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3} \\ X(j\omega) &= \frac{Y(j\omega)}{H(j\omega)} = \left(\frac{1}{j\omega + 3} - \frac{1}{j\omega + 4} \right) (j\omega + 3) = 1 - \frac{j\omega + 3}{j\omega + 4} = \frac{1}{j\omega + 4} \\ \text{逆变换: } x(t) &= e^{-4t}u(t) \end{aligned}$$

某因果 LTI 系统的微分方程为

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

1. 求该系统的单位冲激响应 $h(t)$;
2. 若 $x(t) = t e^{-t} u(t)$, 求系统响应;
3. 若 $x(t) = e^{-2t} u(t)$, 求系统响应;
4. 若 $x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \cos(100\pi k t)$, 求系统响应。

解答:

① 求 $h(t)$: 对方程取傅里叶变换 (令 $s = j\omega$): $(s^2 + 5s + 6)Y(s) = (s + 1)X(s)$
 $\Rightarrow H(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6} = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}$

部分分式: $\frac{s+1}{(s+2)(s+3)} = \frac{-1}{s+2} + \frac{2}{s+3}$ (验证: $-1(s+3) + 2(s+2) = -s-3+2s+4 = s+1$ 。✓)

$$h(t) = [2e^{-3t} - e^{-2t}]u(t)$$

② $x(t) = te^{-t}u(t)$: $X(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$ 。 $Y(s) = H(s)X(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} \cdot \frac{1}{(s+1)^2} = \frac{1}{(s+2)(s+3)(s+1)}$

设 $\frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3}$ 。
 $1 = A(s+2)(s+3) + B(s+1)(s+3) + C(s+1)(s+2)$

$s = -1$: $1 = A \cdot 1 \cdot 2 \Rightarrow A = 1/2$ 。
 $s = -2$: $1 = B \cdot (-1) \cdot 1 \Rightarrow B = -1$ 。
 $s = -3$: $1 = C \cdot (-2) \cdot (-1) \Rightarrow C = 1/2$ 。

$Y(s) = \frac{1/2}{s+1} - \frac{1}{s+2} + \frac{1/2}{s+3}$ 。
 $y(t) = \left[\frac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \right] u(t)$

③ $x(t) = e^{-2t}u(t)$: $X(s) = \frac{1}{s+2}$ 。
 $Y(s) = \frac{s+1}{(s+2)^2(s+3)} = \frac{A}{s+3} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{(s+2)^2}$

$s+1 = A(s+2)^2 + B(s+3)(s+2) + C(s+3)$ 。
 $s = -3$: $-2 = A \cdot 1 \Rightarrow A = -2$ 。
 $s = -2$: $-1 = C \cdot 1 \Rightarrow C = -1$ 。
 $s = 0$: $1 = 4A + 6B + 3C = -8 + 6B - 3 \Rightarrow 6B = 12 \Rightarrow B = 2$ 。

$Y(s) = \frac{-2}{s+3} + \frac{2}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2}$ 。
 $y(t) = [-2e^{-3t} + 2e^{-2t} - te^{-2t}]u(t)$

④ 周期信号输入: $x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \cos(100\pi k t)$ 。由 LTI 系统对正弦信号的稳态响应性质: $y(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \left| H(j \cdot 100\pi k) \right| \cos(100\pi k t + \angle H(j \cdot 100\pi k))$

其中 $H(j\omega) = \frac{j\omega+1}{(j\omega+2)(j\omega+3)}$:
 $|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{\sqrt{(4+\omega^2)(9+\omega^2)}}$,
 $\angle H(j\omega) = \arctan \omega - \arctan \frac{\omega}{2} - \arctan \frac{\omega}{3}$ 。

$k = 0$ ($\omega = 0$): $H(j0) = 1/6$, 该项输出为 $1/6$ 。

某因果 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] + \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

1. 求该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$;
2. 求该系统的单位样值响应 $h[n]$;
3. 求该系统对输入信号 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 的响应。

解答:

① **频率响应：** 对方程取 DTFT： $Y(e^{j\omega}) \left(1 + \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}\right) = X(e^{j\omega})(1 - e^{-j\omega})$ 。
 $H(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}}$ 。

② **单位样值响应：** 用 z 变换。 $H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 + \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}}$ 。分母因式分解： $1 + \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2} = 0 \Rightarrow 6z^2 + z - 1 = 0 \Rightarrow z = \frac{1}{3}, -\frac{1}{2}$ 。
 $H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})}$ 。

部分分式：设 $H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$ 。
 $1 - z^{-1} = A(1 + \frac{1}{2}z^{-1}) + B(1 - \frac{1}{3}z^{-1})$ 。

$z^{-1} = 3$ ： $-2 = A \cdot \frac{5}{2} \Rightarrow A = -\frac{4}{5}$ 。 $z^{-1} = -2$ ： $3 = B \cdot \frac{5}{3} \Rightarrow B = \frac{9}{5}$ 。

$H(z) = -\frac{4}{5} \frac{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{9}{5} \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$ 。
 $h[n] = \left[-\frac{4}{5}\right]^n \left(\frac{1}{3}\right)^n + \left[\frac{9}{5}\right]^n \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 。

③ **对 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 的响应：** $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$ 。
 $Y(z) = H(z)X(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$ 。

部分分式：设 $Y(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$ 。

通分后分子： $(1 - z^{-1}) = A(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1}) + B(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1}) + C(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})$ 。

$z^{-1} = 3$ ： $1 - 3 = -2 = A(1 + \frac{1}{2} \cdot 3)(1 - \frac{1}{4} \cdot 3) = A \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow A = -\frac{16}{5}$ 。 $z^{-1} = -2$ ： $1 + 2 = 3 = B(1 + \frac{1}{2} \cdot (-2))(1 - \frac{1}{4} \cdot (-2)) = B \cdot 0 \cdot \frac{3}{2} \Rightarrow B = \frac{5}{3}$ 。 $z^{-1} = 4$ ： $1 - 4 = -3 = C(1 - \frac{1}{3} \cdot 4)(1 + \frac{1}{2} \cdot 4) = C \cdot (-\frac{1}{3}) \cdot 3 \Rightarrow C = 3$ 。

$Y(z) = -\frac{16}{5} \frac{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{5}{3} \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$ 。
 $y[n] = \left[-\frac{16}{5}\right]^n \left(\frac{1}{3}\right)^n + \left[\frac{5}{3}\right]^n \left(-\frac{1}{2}\right)^n + 3 \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 。

某离散时间 LTI 系统的单位样值响应为 $h[n]$ ，频率响应为 $H(e^{j\omega})$ ，且具有以下性质：

$\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \rightarrow g[n]$

其中 $g[n] = 0$ （当 $n \geq 2$ 和 $n < 0$ ）；

$H(e^{j\pi/2}) = 1$, $H(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega - \pi)})$

1. 求 $h[n]$ ；
2. 求该系统的差分方程；
3. 求系统对 $u[n]$ 的响应。

解答：

① **求 $h[n]$ 。** $g[n]$ 仅在 $n=0,1$ 处非零，设 $g[n] = a\delta[n] + b\delta[n-1]$ 。

$G(e^{j\omega}) = a + be^{-j\omega}$ ， $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$ 。
 $H(e^{j\omega}) = \frac{G(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = (a + be^{-j\omega}) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right) = a + \left(b - \frac{a}{4}\right)e^{-j\omega} - \frac{b}{4}e^{-j2\omega}$ 。

由 $H(e^{j\omega})=H(e^{j(\omega-\pi)})$: 当 $e^{-j(\omega-\pi)}=e^{-j\omega}$, $e^{-j2(\omega-\pi)}=e^{-j2\omega}$ 。条件要求 H 中 $e^{-j\omega}$ 项系数为零 (否则 $H(e^{j(\omega-\pi)})$ 中该项变号不相等), 故 $b-\frac{a}{4}=0$, 即 $b=\frac{a}{4}$ 。

由 $H(e^{j\pi/2})=1$ ($e^{-j\pi/2}=-j$, $e^{-j\pi}=-1$): $H(e^{j\pi/2})=a-\frac{b}{4}(-1)=a+\frac{b}{4}=1$ 。代入 $b=a/4$: $a+\frac{a}{16}=\frac{17a}{16}=1 \Rightarrow a=\frac{16}{17}, b=\frac{4}{17}$ 。

$$H(e^{j\omega})=\frac{16}{17}-\frac{1}{17}e^{-j2\omega}, \quad h[n]=\frac{16}{17}\delta[n]-\frac{1}{17}\delta[n-2]$$

② 求差分方程。 $H(z)=\frac{16}{17}-\frac{1}{17}z^{-2}$ 。 $17Y(z)=16X(z)-z^{-2}X(z)$ 。逆变换: $17y[n]=16x[n]-x[n-2]$ 。

③ 对 $u[n]$ 的响应: $y[n]=h[n]*u[n]=\frac{16}{17}u[n]-\frac{1}{17}u[n-2]$ 。展开: $y[n]=\begin{cases} \frac{16}{17}, & n=0,1 \\ \frac{15}{17}, & n \geq 2 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$

某离散因果 LTI 系统的方框图由两个子系统级联而成:

- 左侧子系统: 设第一个加法器的输出节点信号为 $v_1[n]$, 级联中间信号为 $w[n]$, 满足:

$$\begin{cases} v_1[n] = x[n] + \frac{5}{6}v_1[n-1] - \frac{1}{6}v_1[n-2] \\ w[n] = v_1[n] - \frac{1}{4}v_1[n-1] \end{cases}$$

- 右侧子系统: 设第一个加法器的输出节点信号为 $v_2[n]$, 系统最终输出为 $y[n]$, 满足:

$$\begin{cases} v_2[n] = w[n] + \frac{1}{4}v_2[n-1] \\ y[n] = v_2[n] - v_2[n-1] \end{cases}$$

- 求该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$;
- 求该系统的差分方程;
- 求该系统的单位样值响应 $h[n]$ 。

解答:

① 求频率响应。 分别对两子系统做 z 变换。

左侧: $V_1(z)=X(z)+\frac{5}{6}z^{-1}V_1(z)-\frac{1}{6}z^{-2}V_1(z)$; $\Rightarrow V_1(z)=\frac{X(z)}{1-\frac{5}{6}z^{-1}+\frac{1}{6}z^{-2}}$ 。
 $W(z)=V_1(z)(1-\frac{1}{4}z^{-1})$ 。
 $H_1(z)=\frac{W(z)}{X(z)}=\frac{1-\frac{1}{4}z^{-1}}{1-\frac{5}{6}z^{-1}+\frac{1}{6}z^{-2}}$ 。

右侧: $V_2(z)=W(z)+\frac{1}{4}z^{-1}V_2(z)$; $\Rightarrow V_2(z)=\frac{W(z)}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$ 。
 $Y(z)=V_2(z)(1-z^{-1})$ 。
 $H_2(z)=\frac{Y(z)}{W(z)}=\frac{1-z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$ 。

级联总传递函数 (公因子 $1-\frac{1}{4}z^{-1}$ 零极点对消):
 $H(z)=H_1(z)H_2(z)=\frac{1-z^{-1}}{1-\frac{5}{6}z^{-1}+\frac{1}{6}z^{-2}}$ 。

频率响应: $H(e^{j\omega})=\frac{1-e^{-j\omega}}{1-\frac{5}{6}e^{-j\omega}+\frac{1}{6}e^{-j2\omega}}$ 。

② 求差分方程。 由 $H(z)=\frac{1-z^{-1}}{1-\frac{5}{6}z^{-1}+\frac{1}{6}z^{-2}}$:
 $Y(z)(1-\frac{5}{6}z^{-1}+\frac{1}{6}z^{-2})=X(z)(1-z^{-1})$ 。
 $y[n]-\frac{5}{6}y[n-1]+\frac{1}{6}y[n-2]=x[n]-x[n-1]$ 。

③ 求单位样值响应。分母因式分解（同差分方程题）： $1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2} = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)$ 。
 $H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}$ 。
 部分分式：设 $\frac{1 - z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$ 。
 $1 - z^{-1} = A(1 - \frac{1}{3}z^{-1}) + B(1 - \frac{1}{2}z^{-1})$ 。
 $z^{-1} = 2$: $1 - 2 = -1 = A(1 - \frac{2}{3}) = \frac{1}{3}A \Rightarrow A = -3$ 。
 $z^{-1} = 3$: $1 - 3 = -2 = B(1 - \frac{1}{3}) = \frac{2}{3}B \Rightarrow B = 4$ 。
 $H(z) = -\frac{3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{4}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$ 。
 $h[n] = \left[-3\right] \left(\frac{1}{2}\right)^{n+4} + \left[4\right] \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 。
 （验证： $h[0] = -3 + 4 = 1$, $H(z)|_{z \rightarrow \infty} = 1$, 一致。✓）

知识点总结

一、LTI 系统对复指数/周期信号的响应

核心结论	对应题号
$e^{j\omega t}$ 是 LTI 系统的特征函数，输出为 $H(j\omega)e^{j\omega t}$	填空 1
周期信号输入 $\rightarrow$ 同周期稳态输出（仅幅度/相位改变）	填空 8
阶跃信号稳态值 = $H(0)$ （DC 增益）	填空 5
多频余弦叠加 $\rightarrow$ 各频率分量独立乘以 $H(j\omega_k)$	微分方程 ④

二、帕塞瓦尔定理与能量

公式/概念	对应题号
$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) ^2 d\omega$	填空 6

三、傅里叶级数收敛性

概念	对应题号
跳变断点 $\rightarrow a_k = O(1/k) \rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$	填空 3
吉布斯现象：有限项逼近在断点附近过冲 ~9%	填空 7

四、傅里叶变换核心技巧

4.1 常用变换对

时域	频域
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$
$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a+j\omega}$
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau \text{sinc}(\omega\tau/2) = \frac{2\sin(\omega\tau/2)}{\omega}$
$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a+j\omega)^2}$

4.2 常用性质

性质	公式	对应题号
时移	$x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0}X(j\omega)$	FT 题 1, 频域 4
频移	$e^{j\omega_0 t}x(t) \leftrightarrow X(j(\omega-\omega_0))$	频域 1
时域缩放	$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{ a }X(j\omega/a)$	填空 4
频域微分	$t x(t) \leftrightarrow j \frac{dX}{d\omega}$	卷积 2
对偶性	$X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$	填空 2

4.3 CTFT 逆变换技巧

方法	场景	对应题号
冲激频谱 → 直接采样	$X(j\omega)=\delta$ 型	FT 题 2, 频域 2-3
sinc 型 → 矩形脉冲	$X(j\omega)=\frac{\sin(a\omega)}{\omega}$	频域 1
分段积分 + 变量替换	幅度谱分段定义的	频域 4
时移 + 逆变换	频域含 $e^{-j\omega t_0}$ 因子	频域 4

五、频域法求卷积与逆系统

步骤	对应题号
① 求 $X(j\omega)$ 、 $H(j\omega)$ → ② $Y=X\cdot H$ → ③ 部分分式 → ④ 逆变换	卷积 1-3
逆系统: $x(t)=\mathcal{F}^{-1}\{Y(j\omega)/H(j\omega)\}$	系统响应

六、微分方程系统求解 (s 域)

步骤	说明
① 取拉氏/傅氏变换 → $H(s)$ 有理分式	含初始条件时用单边拉氏变换
② 部分分式展开	单根: $\frac{A}{s+a}$, 重根: $\frac{A}{s+a}+\frac{B}{(s+a)^2}$
③ 查表逆变换	$\frac{1}{s+a}\rightarrow e^{-at}u(t)$; $\frac{1}{(s+a)^2}\rightarrow te^{-at}u(t)$

七、差分方程系统求解 (z 域)

步骤	说明
① 取 z 变换 $\rightarrow H(z)$ 有理分式	
② 因式分解分母 $\rightarrow$ 部分分式	$1-az^{-1}$ 型 $\rightarrow a^n u[n]$
③ 逆 z 变换得 $h[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}} \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a^n u[n]$
④ $Y(z)=H(z)X(z) \rightarrow$ 逆变换得 $y[n]$	

八、由输入输出关系反推 LTI 系统

已知 $x[n] \rightarrow y[n]$ 且 $y[n]$ 有限长 $\rightarrow$ 设 $y[n]=\sum a_k \delta[n-k]$, 由 $H=Y/X$ 结合约束条件求解系数。

九、常用公式速查

分部积分： $\int \cos(\omega t) d\omega = \frac{\sin(\omega t)}{t} + \frac{\cos(\omega t)}{t^2}$

等比级数： $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}; (|r|<1)$

部分分式系数的确定：

- 单根： $A=(s+a)Y(s)|_{s=-a}$
- 重根：最高次 $C=(s+a)^2 Y(s)|_{s=-a}$, 其余代入数值求解

三角恒等式： $\cos(A+B)=\cos A \cos B - \sin A \sin B$

帕塞瓦尔定理： $\int |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int |X(j\omega)|^2 d\omega$